

JIN 装置評価用アプリケーション クイックスタートガイド (α機 0.2.0)

2026/08/17

準備

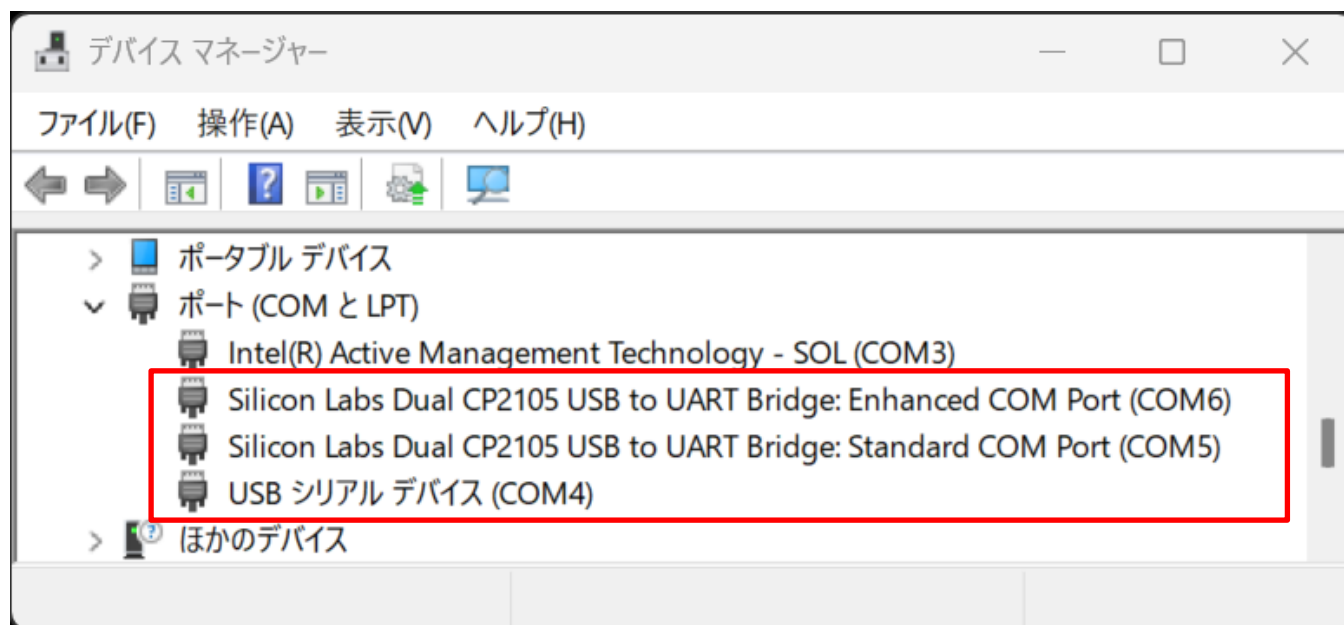
必要なもの	備考
JIN α機改	ノイズ対策基板に置き換え改修済み、かつ Firmware Version 0.2.0 適用及びキャリアレーション済みであること。
Windows 10/11 PC	Windows 10 32ビット版は非対応
UART Bridge ドライバ	α機の Debug 及び Log Port 用 USB-UART 変換ブリッジ IC (Silicon Labs CP2105) ドライバ ファイル名: CP210x_Universal_Windows_Driver.zip 取得元: https://www.silabs.com/developer-tools/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers?tab=downloads 2026/08/15 現在最新: v11.5.0 ※既にインストール済みの場合、再インストールは不要
Python	動作確認済みバージョンである 3.13 以降を推奨
Gateway (メイン) アプリ	ファイル名: JinGateway-0.2.0.MMDDn.zip
Client アプリ	ファイル名: JinClients-0.2.0.MMDDn.zip
設定値生成アプリ及び設定シート	ファイル名: JinSettings-0.2.0.MMDDn.zip

1. 装置

- ① 装置裏側のメインスイッチをオフにする。
- ② AC アダプタを装置本体に接続する。
- ③ 装置にある2つの USB ポートと PC を USB ケーブルで接続する。
- ④ 装置裏側のメインスイッチをオンにする。

2. シリアルポートデバイスの確認

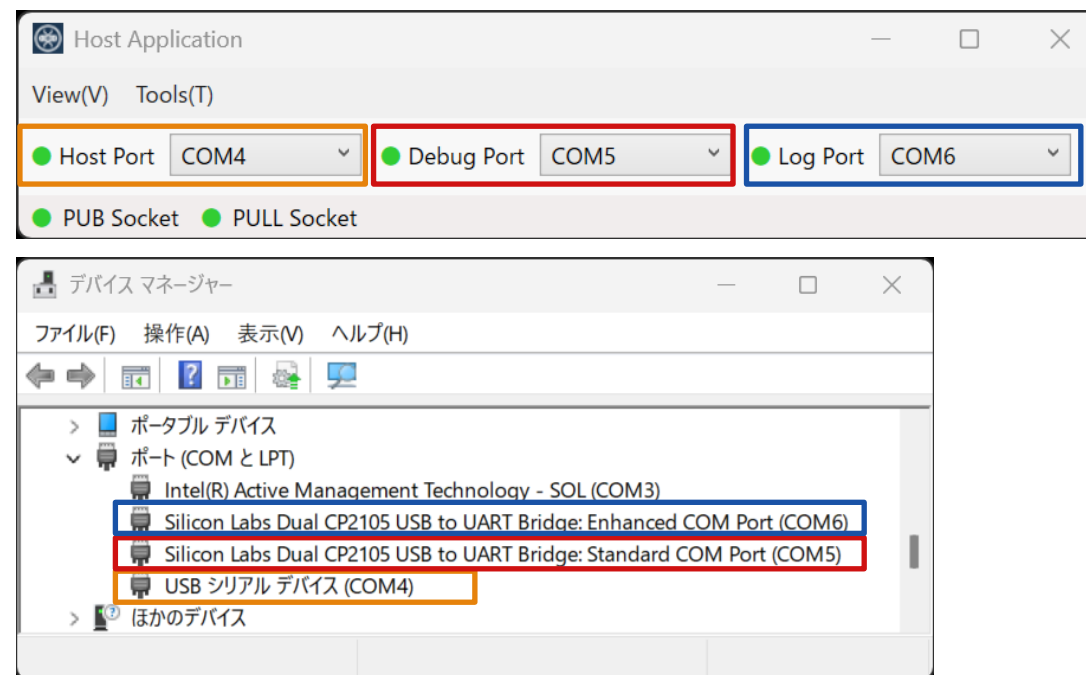
- ① 装置と接続した PC のデバイスマネージャーを開く。
- ② 「ほかのデバイス」に「Enhanced COM Port」及び「Standard COM Port」がある場合、UART Bridge ドライバ（CP210x_Universal_Windows_Driver.zip）をインストールする。
- ③ 「ポート（COM と LPT）」以下の赤枠で囲われた3つのデバイスがあることを確認する。



3. Gateway アプリの起動

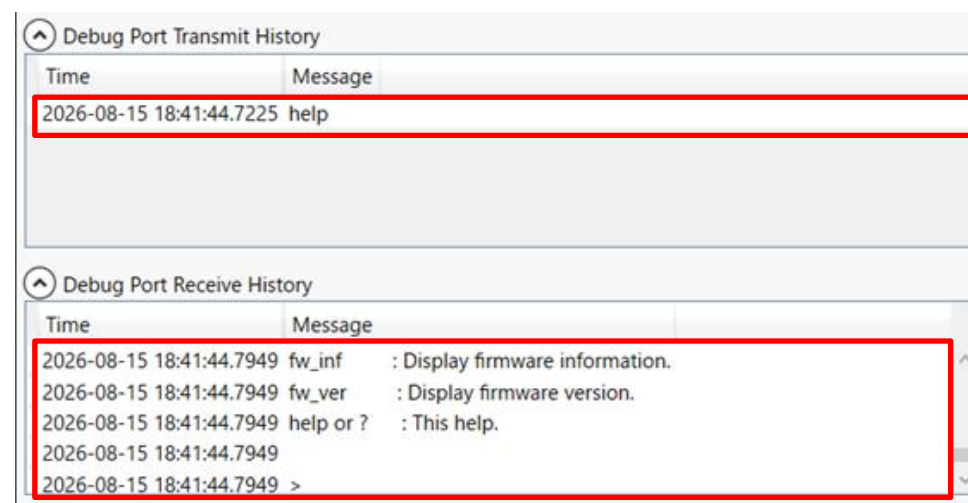
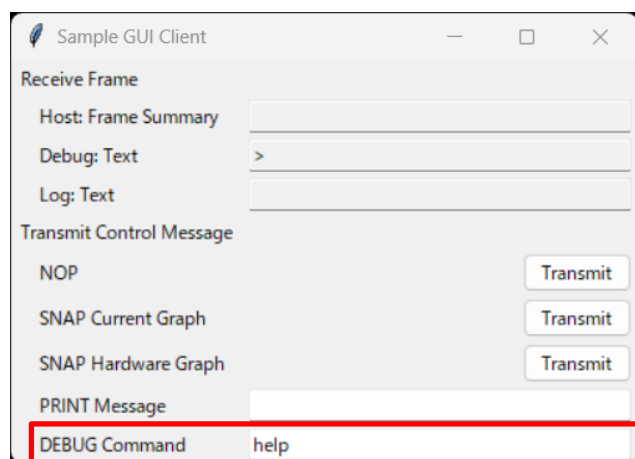
- ① Gateway アプリファイル JinGateway-0.2.0.MMDDn.zip を展開する。
- ② 展開したディレクトリにある JinGateway.exe を起動する。
- ③ タイトルが「Host Application」となっているウィンドウ上で Port 選択を行う。
各ポートの対応は以下の通り。

- Host Port ← USB シリアルデバイス
- Debug Port ← Standard COM Port
- Log Port ← Enhanced COM Port



4. Client アプリの起動

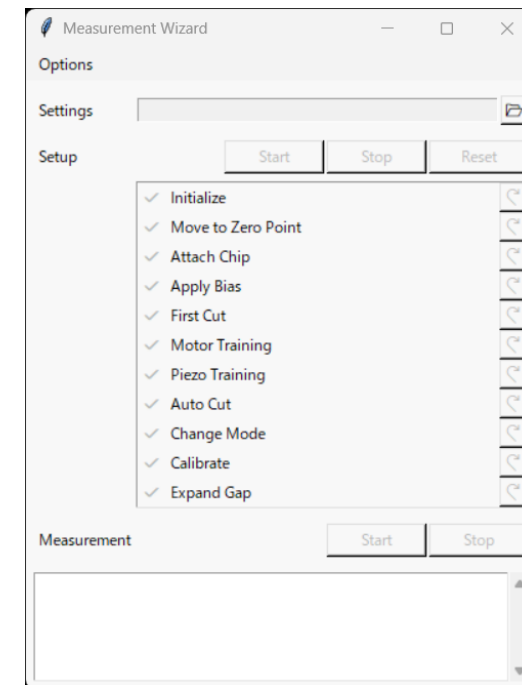
- ① Python をインストールする。
- ② コマンドプロンプトで `pip install pyzmq` を実行し、PyZMQ をインストールする。
- ③ Client アプリファイル JinClients-0.2.0.MMDDn.zip を展開する。
- ④ 展開したディレクトリにある SampleGuiClient.bat を起動する。
- ⑤ 「DEBUG Command」のテキスト入力に “help” と入力し、Enter キーを押下すると、Gateway アプリの Debug Port の送受信履歴に結果が表示されることを確認する。



1. 接続

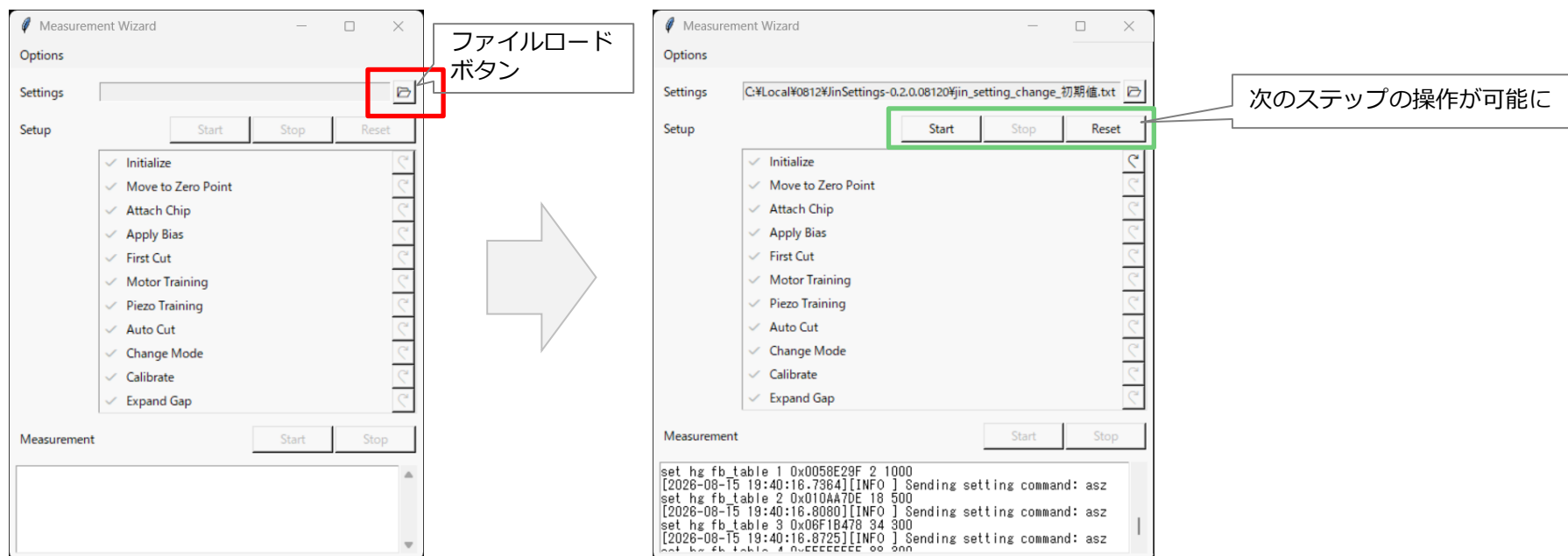
- ① 前頁以前の手順に従い、装置、Gateway アプリを起動する。
- ② Client アプリを展開したディレクトリにある MeasurementWizard.bat を起動する。

重要：安定したデータ取得のため、装置の電源を入れてから 30 分間のエージング（電源を入れた状態で無操作）を推奨する。



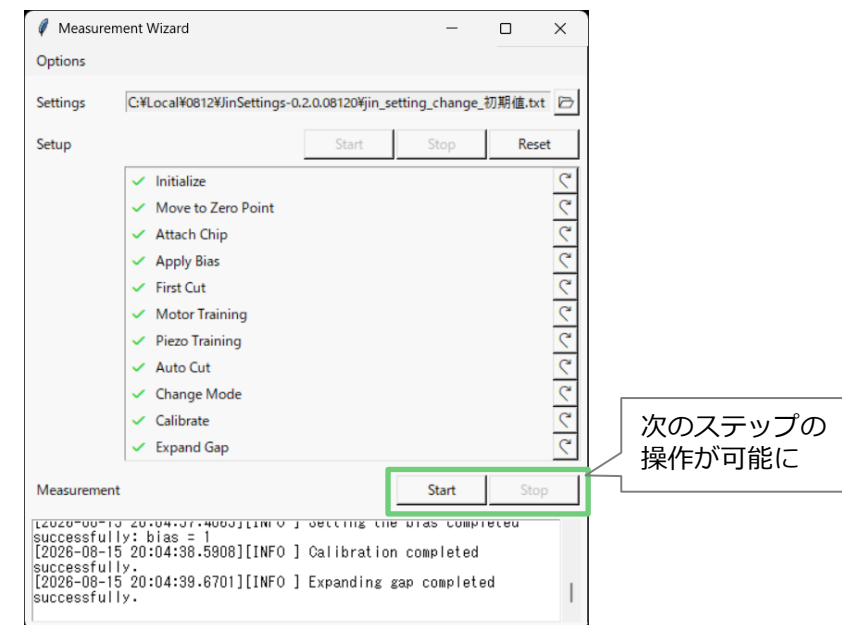
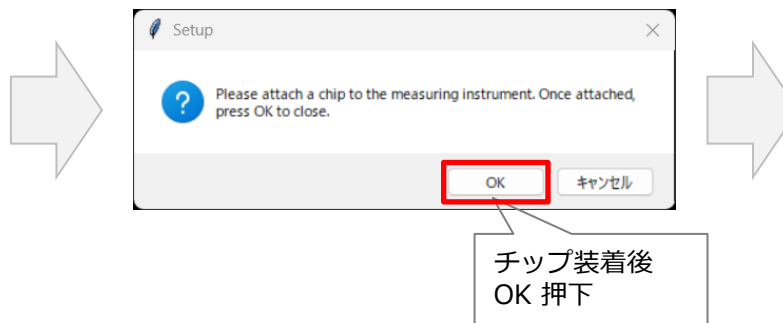
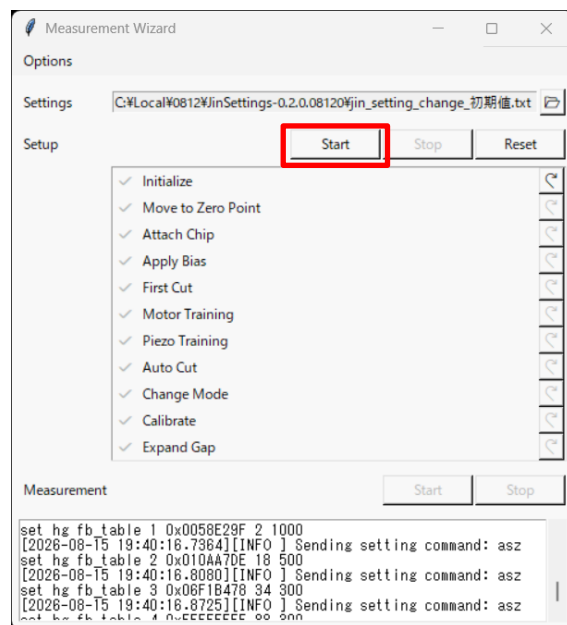
2. MCBJ/ASZ 詳細設定の適用

- ① 設定値生成アプリ及び設定シート JinSettings-0.2.0.MMDDn.zip を展開する。
- ② Client アプリのファイルロードボタンを押下し、展開したディレクトリにある jin_setting_change_初期値.txt を選択する。
※ MCBJ_ASZ_設定変更用_初期値.xlsx の各シートの設定値を変更し、make_setting.exe にドラッグすると変更した jin_setting_change.txt が生成される。



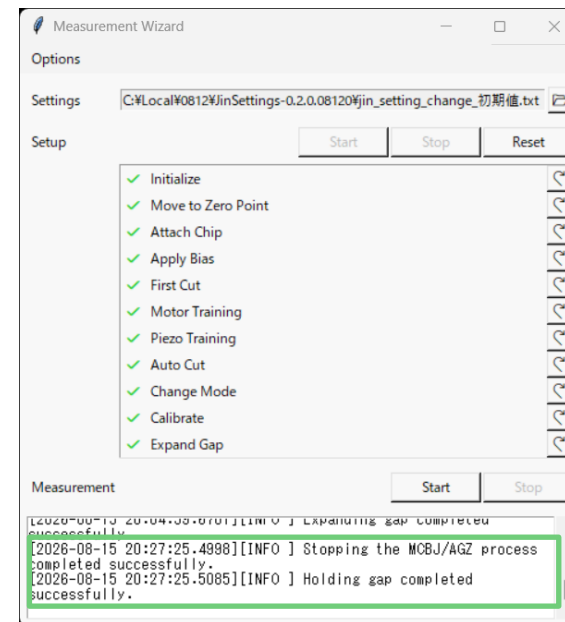
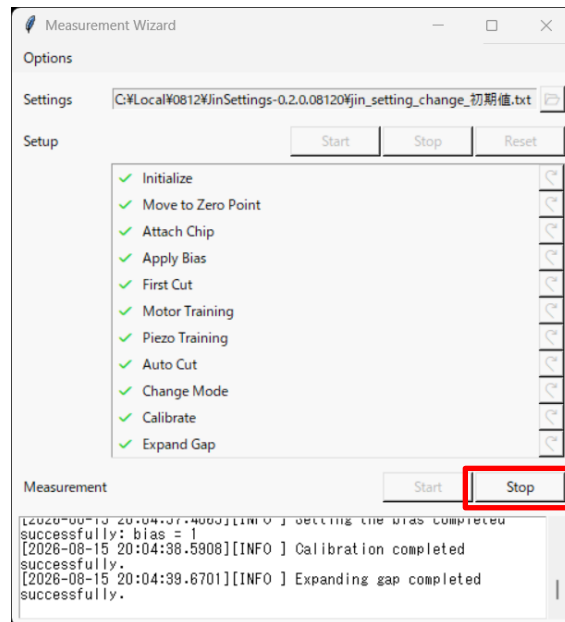
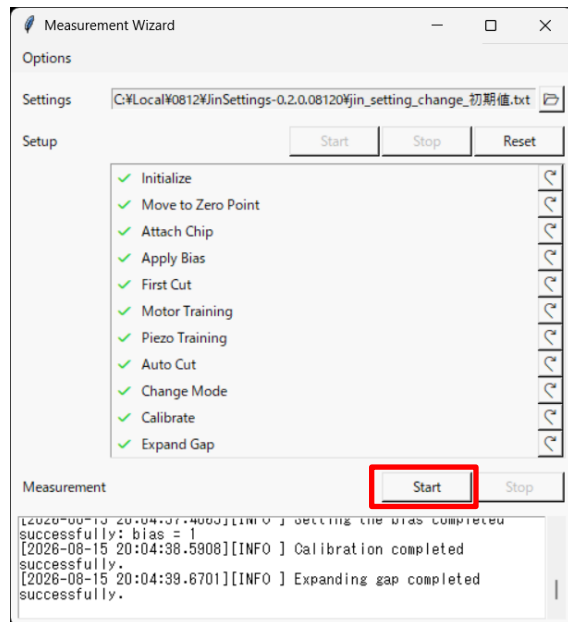
3. ナノギャップ生成及び測定準備

- ① Client アプリの Setup Start ボタンを押下する。
- ② ステップ「Attach Chip」まで進むと、チップの装着を促すダイアログが表示される。チップを装置に装着後、ダイアログの「OK」ボタンを押下する。
- ③ すべてのステップがエラーなく完了すると Measurement Start ボタンが押下可能となる。



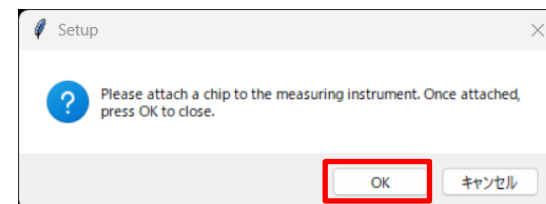
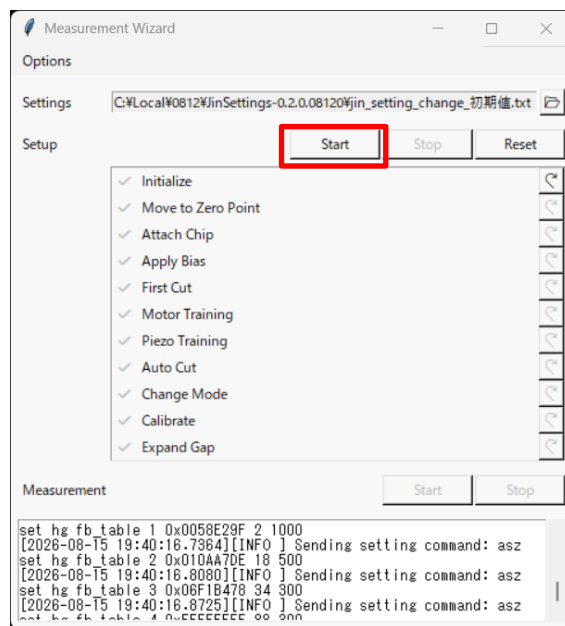
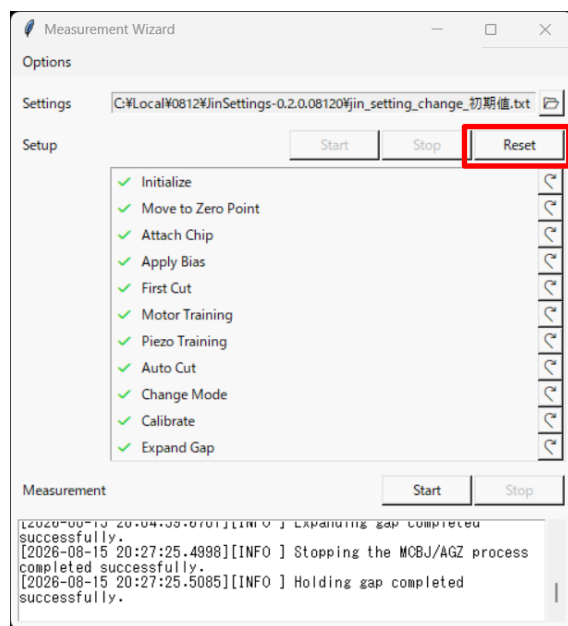
4. Hold Gap モードでの測定開始・停止

- ① Client アプリの Measurement Start ボタンを押下し、Hold Gap モードで測定を開始する。
- ② Measurement Stop ボタンを押下し、Hold Gap モードを停止する。



5. チップの交換

- ① Client アプリの Setup Reset ボタンを押下する。
- ② Client アプリの Setup Start ボタンを押下する。
- ③ ステップ「Attach Chip」まで進むと、チップの装着を促すダイアログが表示される。チップを交換後、ダイアログの「OK」ボタンを押下する。



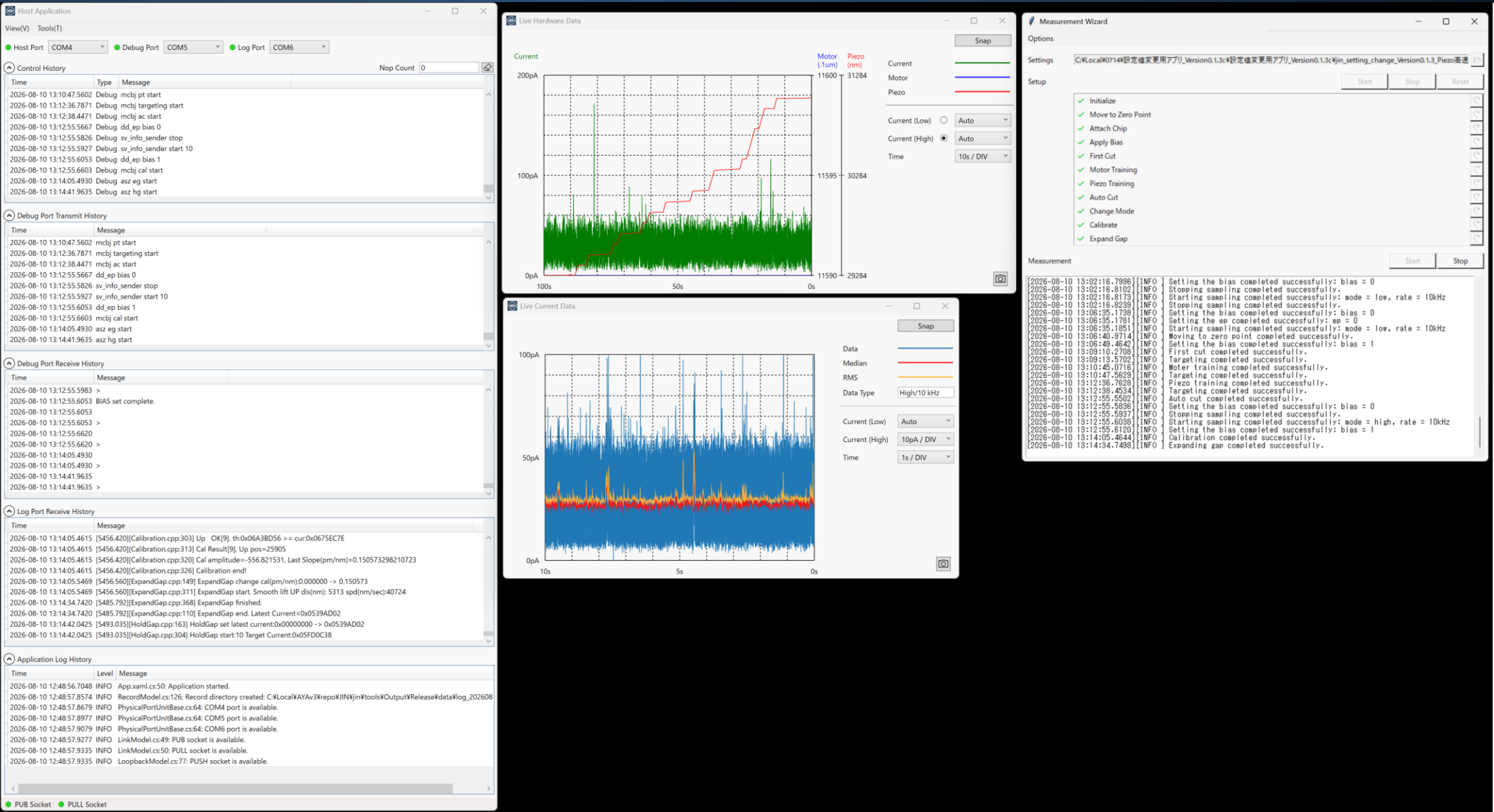
6. 終了

- ① Client アプリの Setup Reset ボタンを押下する。
- ② Client アプリを終了する。
- ③ Gateway アプリを終了する。
- ④ 装置裏側のメインスイッチをオフにする。
- ⑤ 装置と PC を接続している USB ケーブルを外す。
- ⑥ AC アダプタを装置本体から外す。

トラブルシューティング

- ケース: ナノギャップ生成段階でエラーが発生して進行が停止した。
 - 方法1: エラー箇所からやり直す場合、Setup Start ボタンを押下する。
 - 方法2: エラー箇所からステップバイステップでやり直す場合、各ステップの右側のリトライボタン  を押下する。
 - 方法3: ゼロ点移動からやり直す場合、Setup Reset ボタンを押下の上、Setup Start ボタンを押下する。

スクリーンショット



変更履歴

更新日	対象バージョン	内容
2026/08/17	0.2.0	アプリケーション刷新に伴い、「Jin 装置開発 α機 操作マニュアル Version 0.1.6」より新規作成

SONY

SONYはソニー株式会社の登録商標または商標です。

各ソニー製品の商品名・サービス名はソニー株式会社またはグループ各社の登録商標または商標です。その他の製品および会社名は、各社の商号、登録商標または商標です。